

LAPORAN PRAKTIKUM MACHING LEARNING MODUL 1



Disusun oleh :

Nama : SETIAWAN RIZKY PUTRA WICAKSONO
NIM : 235410019
Kelas : INFORMATIKA-1

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

LAPORAN PRAKTIKUM

MACHINE LEARNING

MODUL 1

A. PEMBAHASAN LISTING

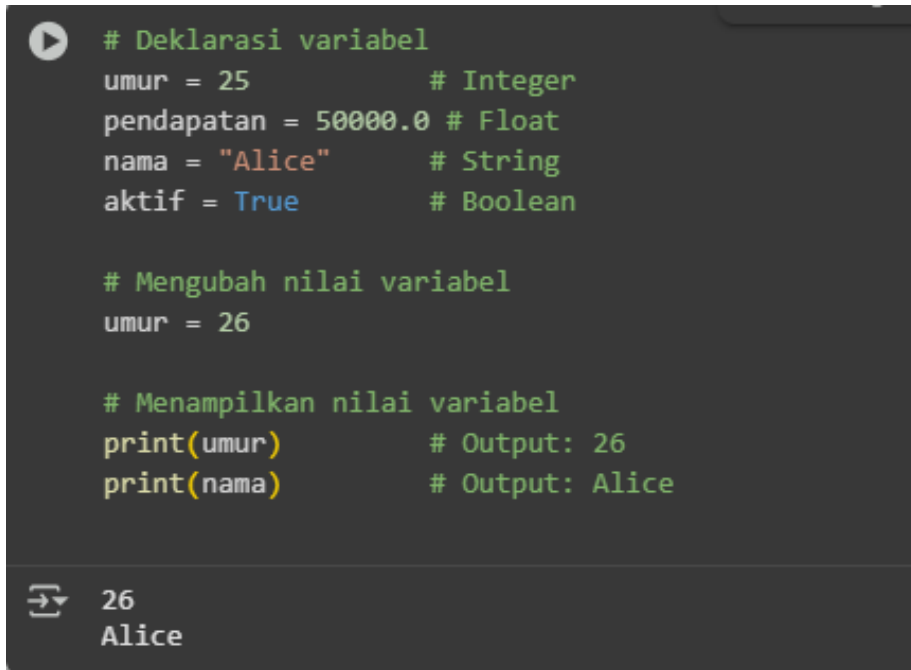
PRAKTIK

Praktik A1. membuat variabel

```
# Deklarasi variabel
umur = 25          # Integer
pendapatan = 50000.0 # Float
nama = "Alice"     # String
aktif = True       # Boolean

# Mengubah nilai variabel
umur = 26

# Menampilkan nilai variabel
print(umur)        # Output: 26
print(nama)        # Output: Alice
```



PEMBAHASAN:

Program diatas adalah menjelaskan cara deklarasi pada bagian awal ,beberapa variabel dideklarasikan dengan tipe data yang berbeda yaitu umur =25 bertipe integer ,pendapatan 50000.0 bertipe float ,nama =Alice bertipe String dan aktif = True bertipe boolean.setelah itu nilai umur dirubah dari 25 menjadi 26 menunjukan variabel umur dapat dimodifikasi setelah di deklarasikan.untuk menampilkan nilai variabel menggunakan fungsi print().

PraktikA 2.membuat komentar

```
"""
Ini adalah komentar multibaris.
Biasanya digunakan untuk menjelaskan fungsi atau blok kode.
"""

def hitung_luas(panjang, lebar):
    """Menghitung luas persegi panjang."""
    return panjang * lebar

# Menampilkan hasil
print(hitung_luas(5, 3)) # Output: 15

print(hitung_luas.__doc__) # Output: Menghitung luas persegi panjang.
```

```
15
Menghitung luas persegi panjang.
```

PEMBAHASAN:

Program diatas digunakan untuk menghitung luas.di definisikan fungsi `hitung_luas(panjang, lebar)` yang memiliki docstring “Menghitung luas persegi panjang .”.di dalam operasi `return ,panjang *lebar` digunakan untukk menghitung luas persegi panjang dengan mengalikan nilai panjang dan lebar dan ketika fungsi dipanggil dengan variabel 5 dan 3 hasil yang dikembalikan adalah 15, selain itu perintah `print(hitung_luas.__doc__)`digunakan untuk menampilkan isi docstring.

PraktikA 3.membuat output

```
# Variabel
nama = "Bob"
nilai = 85.5

# Output menggunakan f-string
print(f>Nama: {nama}, Nilai: {nilai}") # Output: Nama: Bob, Nilai: 85.5

# Output dengan pemisah khusus
print("Fitur 1:", 10, "Fitur 2:", 20, sep=" | ") # Output: Fitur 1: | 10 | Fitur 2: | 20

# Output tanpa baris baru
print("Proses", end="...")
print("Selesai") # Output: Proses...Selesai
```

```
Nama: Bob, Nilai: 85.5
Fitur 1: | 10 | Fitur 2: | 20
Proses...Selesai
```

PEMBAHASAN:

Program diatas digunakan untuk menampilkan output di python dengan gaya yang berbeda-beda yang pertama,variabel nama dan nilai di deklarasikan kemudian ditampilkan menggunakan f-string dengan tag `f'teks{variabel}` yng memudahkan penyisipan nilai variabel langsung ke dalam string.selanjutnya bagian ke dua menunjukan parameter `sep` pada fungsi `print()`,yaitu `sep="|"` untuk menentukan pemisah antar elemen dalam satu baris output sehingga hasil outputnya terlihat lebih rapi.pada bagian terahir yaitu menggunakan

parameter end untuk menampilkan dua perintah print() dalam satu baris tanpa satu baris baru.

Praktik B.1: membuat dan memanipulasi struktur data List

```
# Latihan 1: Membuat dan mengisi list
# Variabel list untuk menyimpan data fitur (misalnya, harga rumah dalam juta)
harga_rumah = [150, 200, 175, 300, 250, 180, 220]
# Variabel list untuk menyimpan label (1: Mahal, 0: Murah)
label = [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

# Output: Menampilkan isi list
print("=== Latihan 1: Isi List ===")
print("Harga Rumah (juta):", harga_rumah)
print("Label (0=Murah, 1=Mahal):", label)

# Latihan 2: Mengakses dan memodifikasi elemen list
# Mengakses elemen pertama dan terakhir
elemen_pertama = harga_rumah[0] # Indeks 0
elemen_terakhir = harga_rumah[-1] # Indeks -1 untuk elemen terakhir

# Mengubah elemen ke-2 (indeks 1) menjadi 210
harga_rumah[1] = 210

# Output: Menampilkan hasil akses dan modifikasi
print("\n=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi List ===")
print("Elemen pertama:", elemen_pertama)
print("Elemen terakhir:", elemen_terakhir)
print("List harga setelah modifikasi:", harga_rumah)

# Latihan 3: Operasi dasar pada list
# Menghitung rata-rata harga rumah menggunakan sum() dan len()
rata_rata_harga = sum(harga_rumah) / len(harga_rumah)

# Menambahkan data baru ke list menggunakan append()
harga_rumah.append(270) # Tambah harga baru
label.append(1) # Tambah label baru

# Output: Menampilkan hasil operasi
print("\n=== Latihan 3: Operasi Dasar List ===")
print(f"Rata-rata harga rumah: {rata_rata_harga:.2f} juta")
print("List harga setelah append:", harga_rumah)
print("List label setelah append:", label)

# Latihan 4: Filtering list untuk preprocessing data
# Membuat list baru untuk harga rumah di atas 200 juta (menggunakan list comprehension)
harga_mahal = [harga for harga in harga_rumah if harga > 200]

# Output: Menampilkan hasil filtering
print("\n=== Latihan 4: Filtering List ===")
print("Harga rumah di atas 200 juta:", harga_mahal)

# Latihan 5: Mengurutkan list untuk analisis
# Mengurutkan harga rumah dari kecil ke besar
harga_urut = sorted(harga_rumah) # Mengembalikan list baru yang terurut

# Mengurutkan harga rumah dari besar ke kecil
harga_urut_balik = sorted(harga_rumah, reverse=True)

# Output: Menampilkan hasil pengurutan
print("\n=== Latihan 5: Mengurutkan List ===")
print("Harga rumah (urut kecil ke besar):", harga_urut)
print("Harga rumah (urut besar ke kecil):", harga_urut_balik)
```

```

=== Latihan 1: Isi List ===
Harga Rumah (juta): [150, 200, 175, 300, 250, 180, 220]
Label (0=Murah, 1=Mahal): [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]

=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi List ===
Elemen pertama: 150
Elemen terakhir: 220
List harga setelah modifikasi: [150, 210, 175, 300, 250, 180, 220]

=== Latihan 3: Operasi Dasar List ===
Rata-rata harga rumah: 212.14 juta
List harga setelah append: [150, 210, 175, 300, 250, 180, 220, 270]
List label setelah append: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

=== Latihan 4: Filtering List ===
Harga rumah di atas 200 juta: [210, 300, 250, 220, 270]

=== Latihan 5: Mengurutkan List ===
Harga rumah (urut kecil ke besar): [150, 175, 180, 210, 220, 250, 270, 300]
Harga rumah (urut besar ke kecil): [300, 270, 250, 220, 210, 180, 175, 150]

```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah membuat dan mengisi list. pada latihan 1 dibuat dua list: `harga_rumah` digunakan untuk menyimpan data harga rumah dalam juta dan `label` digunakan untuk menyimpan kategori harga (0 untuk murah ,1 untuk mahal). latihan 2 Latihan 2 menunjukkan cara mengakses elemen list menggunakan indeks, seperti `harga_rumah[0]` untuk elemen pertama dan `harga_rumah[-1]` untuk elemen terakhir, serta cara memodifikasi nilai list dengan mengganti elemen ke-2 menjadi 210. Latihan 3 menampilkan operasi menghitung rata-rata menggunakan fungsi `sum()` dan `len()`, serta menambah elemen baru dengan `append()`. Pada Latihan 4, dilakukan proses filtering menggunakan list comprehension untuk memilih harga rumah di atas 200 juta, yang berguna dalam tahap data preprocessing. Terakhir, Latihan 5 memperlihatkan cara mengurutkan data dengan fungsi `sorted()`, baik secara menaik maupun menurun.

Praktik B.2 :membuat dan memanipulasi struktur data Tuple

```

# Latihan 1: Membuat tuple untuk data fitur dan label
# Tuple untuk menyimpan fitur (misalnya, luas rumah dalam m² dan jumlah kamar)
data_fitur = (120, 3, 150, 2, 200, 4, 180, 3, 250, 5) # (luas, kamar, luas, kamar, ...)
# Tuple untuk menyimpan label (1: Layak beli, 0: Tidak layak)
label = (1, 0, 1, 0, 1)
# Output: Menampilkan isi tuple
print("=== Latihan 1: Isi Tuple ===")

```

```
print("Data Fitur (luas, kamar):", data_fitur)
print("Label (1=Layak, 0=Tidak):", label)
```

```
# Latihan 2: Mengakses elemen tuple
```

```
# Mengambil luas dan kamar dari sampel pertama (indeks 0 dan 1)
```

```
luas_pertama = data_fitur[0]
```

```
kamar_pertama = data_fitur[1]
```

```
# Mengambil label terakhir
```

```
label_akhir = label[-1]
```

```
# Output: Menampilkan hasil akses
```

```
print("\n=== Latihan 2: Akses Elemen Tuple ===")
```

```
print(f"Luas rumah pertama: {luas_pertama} m²")
```

```
print(f"Jumlah kamar pertama: {kamar_pertama}")
```

```
print(f"Label terakhir: {label_akhir}")
```

```
# Latihan 3: Menggunakan tuple bersarang (nested tuple)
```

```
# Tuple bersarang untuk menyimpan data sampel (luas, kamar, label)
```

```
data_sampel = ((120, 3, 1), (150, 2, 0), (200, 4, 1))
```

```
# Mengakses data dari tuple bersarang
```

```
sampel_pertama = data_sampel[0] # (120, 3, 1)
```

```
luas_sampel1 = sampel_pertama[0]
```

```
label_sampel1 = sampel_pertama[2]
```

```
# Output: Menampilkan hasil tuple bersarang
```

```
print("\n=== Latihan 3: Tuple Bersarang ===")
```

```
print(f"Data sampel: {data_sampel}")
```

```
print(f"Luas sampel pertama: {luas_sampel1} m²")
```

```
print(f"Label sampel pertama: {label_sampel1}")
```

```

=== Latihan 1: Isi Tuple ===
Data Fitur (luas, kamar): (120, 3, 150, 2, 200, 4, 180, 3, 250, 5)
Label (1=Layak, 0=Tidak): (1, 0, 1, 0, 1)

=== Latihan 2: Akses Elemen Tuple ===
Luas rumah pertama: 120 m2
Jumlah kamar pertama: 3
Label terakhir: 1

=== Latihan 3: Tuple Bersarang ===
Data sampel: ((120, 3, 1), (150, 2, 0), (200, 4, 1))
Luas sampel pertama: 120 m2
Label sampel pertama: 1

```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah membuat dan memanipulasi struktur data Tupple Pada Latihan 1, dibuat dua tuple, yaitu data_fitur yang berisi pasangan data luas rumah dan jumlah kamar, serta label yang menyimpan kategori kelayakan rumah (1 untuk layak beli, 0 untuk tidak layak). Latihan 2 menunjukkan cara mengakses elemen tuple menggunakan indeks, misalnya data_fitur[0] untuk mengambil luas rumah pertama dan label[-1] untuk mengambil label terakhir. Kemudian pada Latihan 3, digunakan konsep tuple bersarang, yaitu tuple yang berisi beberapa tuple lain, di mana setiap elemen mewakili satu sampel data yang terdiri dari luas, jumlah kamar, dan label. Contohnya, data_sampel = ((120, 3, 1), (150, 2, 0), (200, 4, 1)). Data tersebut kemudian dapat diakses menggunakan indeks bertingkat, seperti data_sampel[0][0] untuk mendapatkan luas rumah dari sampel pertama.

Praktik B.3 membuat dan memanipulasi struktur data Dictionary

```

# Latihan 1: Membuat dictionary untuk data sampel
# Dictionary untuk menyimpan fitur rumah (luas dalam m2, jumlah kamar) dan label
data_rumah = {
    "rumah_1": {"luas": 120, "kamar": 3, "label": 1}, # 1: Layak beli
    "rumah_2": {"luas": 150, "kamar": 2, "label": 0}, # 0: Tidak layak
    "rumah_3": {"luas": 200, "kamar": 4, "label": 1},
    "rumah_4": {"luas": 180, "kamar": 3, "label": 0}
}

# Output: Menampilkan isi dictionary
print("=== Latihan 1: Isi Dictionary ===")

```

```

print("Data Rumah:", data_rumah)

# Latihan 2: Mengakses dan memodifikasi elemen dictionary
# Mengakses fitur luas dan label rumah_1
luas_rumah1 = data_rumah["rumah_1"]["luas"]
label_rumah1 = data_rumah["rumah_1"]["label"]
# Modifikasi jumlah kamar rumah_2
data_rumah["rumah_2"]["kamar"] = 3
# Output: Menampilkan hasil akses dan modifikasi
print("\n=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi Dictionary ===")
print(f"Luas rumah_1: {luas_rumah1} m²")
print(f"Label rumah_1: {label_rumah1}")
print("Data rumah_2 setelah modifikasi:", data_rumah["rumah_2"])

# Latihan 3: Menambahkan dan menghapus elemen dictionary
# Menambahkan rumah baru
data_rumah["rumah_5"] = {"luas": 250, "kamar": 5, "label": 1}
# Menghapus rumah_4 dari dictionary
del data_rumah["rumah_4"]
# Output: Menampilkan dictionary setelah perubahan
print("\n=== Latihan 3: Tambah dan Hapus Elemen ===")
print("Data rumah setelah penambahan dan penghapusan:", data_rumah)

# Latihan 4: Menghitung statistik dari dictionary
# Mengambil semua nilai luas menggunakan loop
total_luas = 0
jumlah_rumah = 0
for rumah in data_rumah.values():
    total_luas += rumah["luas"]
    jumlah_rumah += 1
# Menghitung rata-rata luas
rata_rata_luas = total_luas / jumlah_rumah

```



```
# Output: Menampilkan hasil statistik
print("\n=== Latihan 4: Statistik dari Dictionary ===")
print(f"Total luas: {total_luas} m²")
print(f"Rata-rata luas: {rata_rata_luas:.2f} m²")
```

OUTPUT

```
=== Latihan 1: Isi Dictionary ===
Data Rumah: {'rumah_1': {'luas': 120, 'kamar': 3, 'label': 1},
'rumah_2': {'luas': 150, 'kamar': 2, 'label': 0}, 'rumah_3':
{'luas': 200, 'kamar': 4, 'label': 1}, 'rumah_4': {'luas': 180,
'kamar': 3, 'label': 0}}

=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi Dictionary ===
Luas rumah_1: 120 m²
Label rumah_1: 1
Data rumah_2 setelah modifikasi: {'luas': 150, 'kamar': 3, 'label':
0}

=== Latihan 3: Tambah dan Hapus Elemen ===
Data rumah setelah penambahan dan penghapusan: {'rumah_1': {'luas':
120, 'kamar': 3, 'label': 1}, 'rumah_2': {'luas': 150, 'kamar': 3,
'label': 0}, 'rumah_3': {'luas': 200, 'kamar': 4, 'label': 1},
'rumah_5': {'luas': 250, 'kamar': 5, 'label': 1}}

=== Latihan 4: Statistik dari Dictionary ===
Total luas: 720 m²
Rata-rata luas: 180.00 m²
```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah membuat dan memanipulasi struktur data Dictionary. Pada bagian dictionary, program menyimpan data rumah menggunakan pasangan key-value, di mana setiap rumah (misal "rumah_1", "rumah_2") berisi fitur seperti luas, jumlah kamar, dan label kelayakan. Melalui Latihan 2, program menunjukkan cara mengakses nilai tertentu

dengan kunci berlapis, seperti `data_rumah["rumah_1"]["luas"]`, serta cara memodifikasi isi dictionary. Pada Latihan 3, dilakukan penambahan data baru dengan `data_rumah["rumah_5"]` dan penghapusan elemen menggunakan `del`. Kemudian Latihan 4 menghitung total dan rata-rata luas rumah menggunakan perulangan `for` untuk membaca setiap nilai dalam dictionary.

Praktik B.4 membuat dan memanipulasi struktur data Set

```
# Latihan 1: Membuat set untuk data fitur dan label
# Set untuk menyimpan kategori harga rumah (misalnya, dalam juta)
kategori_harga = {150, 200, 150, 250, 200, 300, 180} # Duplikasi
otomatis dihapus
# Set untuk menyimpan label klasifikasi (1: Layak, 0: Tidak layak)
label = {1, 0, 1, 1, 0}
# Output: Menampilkan isi set
print("=== Latihan 1: Isi Set ===")
print("Kategori Harga (juta):", kategori_harga)
print("Label (1=Layak, 0=Tidak):", label)

# Latihan 2: Operasi dasar pada set
# Menambahkan elemen baru ke set kategori_harga
kategori_harga.add(270)
# Menghapus elemen dari set (misalnya, 150)
kategori_harga.discard(150) # discard tidak error jika elemen
tidak ada
# Output: Menampilkan set setelah modifikasi
print("\n=== Latihan 2: Operasi Dasar Set ===")
print("Kategori Harga setelah tambah dan hapus:", kategori_harga)

# Latihan 3: Operasi himpunan untuk analisis data
# Set untuk kategori harga dari dataset lain
kategori_harga_lain = {200, 220, 300, 350}
# Operasi irisan (intersection): Harga yang ada di kedua dataset
harga_sama = kategori_harga.intersection(kategori_harga_lain)
```

```
# Operasi gabungan (union): Semua harga unik dari kedua dataset
harga_semua = kategori_harga.union(kategori_harga_lain)
# Output: Menampilkan hasil operasi himpunan
print("\n=== Latihan 3: Operasi Himpunan ===")
print("Harga yang sama di kedua dataset:", harga_sama)
print("Semua harga unik:", harga_semua)
```

OUTPUT

```
=== Latihan 1: Isi Set ===
```

```
Kategori Harga (juta): {180, 150, 200, 250, 300}
```

```
Label (1=Layak, 0=Tidak): {0, 1}
```

```
=== Latihan 2: Operasi Dasar Set ===
```

```
Kategori Harga setelah tambah dan hapus: {180, 200, 250, 300, 270}
```

```
=== Latihan 3: Operasi Himpunan ===
```

```
Harga yang sama di kedua dataset: {200, 300}
```

```
Semua harga unik: {200, 300, 270, 180, 250, 220, 350}
```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah membuat dan memanipulasi struktur data Set Pada Latihan 1, dibuat dua set yaitu kategori_harga untuk menyimpan nilai harga rumah dalam satuan juta dan label untuk menyimpan klasifikasi kelayakan rumah (1 untuk layak, 0 untuk tidak layak). program secara otomatis menghapus elemen duplikat, sehingga meskipun nilai yang sama dimasukkan beberapa kali, hanya satu yang tersimpan. Latihan 2 memperlihatkan operasi dasar pada set, seperti menambahkan elemen baru dengan add() dan menghapus elemen menggunakan discard(), di mana discard() tidak menimbulkan error meskipun elemen yang dihapus tidak ada. Selanjutnya, Latihan 3 menunjukkan operasi himpunan untuk analisis data, yaitu intersection untuk mencari harga yang sama pada dua dataset dan union untuk menggabungkan semua harga unik dari kedua dataset. Hasilnya menunjukkan bahwa harga 200 dan 300 muncul di kedua dataset, sementara union menampilkan seluruh nilai tanpa duplikasi.

Praktik C.1: Penggunaan operator Aritmatika.

```
# Latihan 1: Deklarasi variabel dan penjumlahan/pengurangan
# Variabel untuk fitur (misalnya, luas rumah dalam m² dan jumlah kamar)
luas_rumah = 150.0
jumlah_kamar = 3
# Penjumlahan: Total fitur gabungan (misalnya, untuk penskalaan sederhana)
total_fitur = luas_rumah + jumlah_kamar
# Pengurangan: Selisih luas dari nilai referensi (misalnya, 200 m²)
selisih_luas = 200.0 - luas_rumah
# Output: Menampilkan hasil penjumlahan dan pengurangan
print("=== Latihan 1: Penjumlahan dan Pengurangan ===")
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m²")
print(f"Jumlah kamar: {jumlah_kamar}")
print(f"Total fitur (luas + kamar): {total_fitur}")
print(f"Selisih luas dari 200 m²: {selisih_luas}")

# Latihan 2: Perkalian dan pembagian
# Variabel bobot untuk model ML
bobot_luas = 0.4
bobot_kamar = 0.6
# Perkalian: Hitung kontribusi masing-masing fitur
kontribusi_luas = luas_rumah * bobot_luas
kontribusi_kamar = jumlah_kamar * bobot_kamar
# Pembagian: Normalisasi kontribusi luas dengan nilai maksimum (misalnya, 300 m²)
luas_maksimum = 300.0
luas_normalisasi = luas_rumah / luas_maksimum
# Output: Menampilkan hasil perkalian dan pembagian
print("\n=== Latihan 2: Perkalian dan Pembagian ===")
print(f"Kontribusi luas: {kontribusi_luas:.2f}")
print(f"Kontribusi kamar: {kontribusi_kamar:.2f}")
```

```
print(f"Luas ternormalisasi: {luas_normalisasi:.2f}")
```

OUTPUT

```
=== Latihan 1: Penjumlahan dan Pengurangan ===
```

```
Luas rumah: 150.0 m²
```

```
Jumlah kamar: 3
```

```
Total fitur (luas + kamar): 153.0
```

```
Selisih luas dari 200 m²: 50.0
```

```
=== Latihan 2: Perkalian dan Pembagian ===
```

```
Kontribusi luas: 60.00
```

```
Kontribusi kamar: 1.80
```

```
Luas ternormalisasi: 0.50
```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah Penggunaan operator Aritmatika. Pada Latihan 1, dua variabel dideklarasikan, yaitu `luas_rumah` sebesar 150.0 m² dan `jumlah_kamar` sebanyak 3, kemudian dilakukan operasi penjumlahan untuk menghitung `total_fitur` sebagai kombinasi sederhana dari kedua nilai tersebut, serta operasi pengurangan untuk menghitung `selisih_luas` terhadap nilai referensi 200 m². Hasilnya menunjukkan total fitur sebesar 153.0 dan selisih luas sebesar 50.0. Selanjutnya, Latihan 2 memperlihatkan operasi perkalian dan pembagian, di mana `bobot_luas` dan `bobot_kamar` digunakan untuk menghitung kontribusi masing-masing fitur terhadap model dengan hasil `kontribusi_luas` sebesar 60.00 dan `kontribusi_kamar` sebesar 1.80. Pembagian digunakan untuk melakukan normalisasi dengan menghitung perbandingan luas rumah terhadap `luas_maksimum` (300.0 m²), menghasilkan nilai normalisasi sebesar 0.50.

Praktik C.2 menggunakan operator penugasan

```
# Latihan 1: Operator penugasan dasar (=)
```

```
# Variabel untuk fitur (misalnya, luas rumah dalam m²)
```

```
luas_rumah = 150.0 # Penugasan awal
```

```
jumlah_kamar = 3    # Penugasan awal
```

```
# Output: Menampilkan nilai awal variabel
```

```
print("=== Latihan 1: Penugasan Dasar ===")
```

```
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m²")
print(f"Jumlah kamar: {jumlah_kamar}")
```

```
# Latihan 2: Operator penugasan tambah (+=)
# Simulasi pembaruan fitur dengan menambahkan nilai
luas_rumah += 20.0 # Menambah luas rumah sebesar 20 m²
jumlah_kamar += 1  # Menambah jumlah kamar sebanyak 1
# Output: Menampilkan hasil pembaruan
print("\n=== Latihan 2: Penugasan Tambah (+=) ===")
print(f"Luas rumah setelah ditambah: {luas_rumah} m²")
print(f"Jumlah kamar setelah ditambah: {jumlah_kamar}")
```

```
# Latihan 3: Operator penugasan kurang (-=)
# Simulasi pengurangan fitur (misalnya, mengurangi luas karena renovasi)
luas_rumah -= 10.0 # Mengurangi luas sebesar 10 m²
# Output: Menampilkan hasil pengurangan
print("\n=== Latihan 3: Penugasan Kurang (-=) ===")
print(f"Luas rumah setelah dikurangi: {luas_rumah} m²")
```

OUTPUT

```
=== Latihan 1: Penugasan Dasar ===
```

```
Luas rumah: 150.0 m²
```

```
Jumlah kamar: 3
```

```
=== Latihan 2: Penugasan Tambah (+=) ===
```

```
Luas rumah setelah ditambah: 170.0 m²
```

```
Jumlah kamar setelah ditambah: 4
```

```
=== Latihan 3: Penugasan Kurang (-=) ===
```

```
Luas rumah setelah dikurangi: 160.0 m²
```

PEMBAHASAN:

Program diatas diatas menggunakan operator penugasan Pada Latihan 1, operator penugasan dasar (=) digunakan untuk memberikan nilai awal pada variabel luas_rumah sebesar 150.0 m² dan jumlah_kamar sebanyak 3. Selanjutnya, Latihan 2 memperlihatkan penggunaan operator penugasan tambah (+=) yang berfungsi menambah nilai variabel dengan angka tertentu tanpa perlu menuliskan variabel dua kali. Dalam hal ini, luas_rumah ditambah 20.0 sehingga menjadi 170.0 m², dan jumlah_kamar bertambah 1 menjadi 4. Kemudian pada Latihan 3, digunakan operator penugasan kurang (-=) untuk mengurangi nilai variabel secara langsung, di mana luas_rumah dikurangi 10.0 m² sehingga hasil akhirnya adalah 160.0 m².

Praktik D.1 Menggunakan kontrol alur

```
# Latihan 1: Pengondisian dengan if-elif-else
```

```
# Variabel untuk fitur rumah (luas dalam m2)
```

```
luas_rumah = 150.0
```

```
# Klasifikasi rumah berdasarkan luas
```

```
if luas_rumah >= 200:
```

```
    kategori = "Besar"
```

```
elif luas_rumah >= 120:
```

```
    kategori = "Sedang"
```

```
else:
```

```
    kategori = "Kecil"
```

```
# Output: Menampilkan hasil klasifikasi
```

```
print("=== Latihan 1: Pengondisian if-elif-else ===")
```

```
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m2")
```

```
print(f"Kategori rumah: {kategori}")
```

```
# Latihan 2: Perulangan for untuk memproses data
```

```
# List harga rumah untuk iterasi
```

```
harga_rumah = [150, 200, 175, 300, 250]
```

```
# Variabel untuk menghitung jumlah rumah mahal (harga > 200)
```

```
jumlah_mahal = 0
```

```

for harga in harga_rumah:
    if harga > 200:
        jumlah_mahal += 1
# Output: Menampilkan hasil perulangan
print("\n=== Latihan 2: Perulangan for ===")
print(f"Harga rumah: {harga_rumah}")
print(f"Jumlah rumah mahal (harga > 200): {jumlah_mahal}")

```

OUTPUT

```

=== Latihan 1: Pengondisian if-elif-else ===

```

```

Luas rumah: 150.0 m²

```

```

Kategori rumah: Sedang

```

```

=== Latihan 2: Perulangan for ===

```

```

Harga rumah: [150, 200, 175, 300, 250]

```

```

Jumlah rumah mahal (harga > 200): 2

```

PEMBAHASAN:

Program diatas Menggunakan kontrol alur Pada Latihan 1, variabel luas_rumah bernilai 150.0 m² digunakan untuk menentukan kategori rumah berdasarkan ukurannya. Melalui pengondisian, jika luas rumah ≥ 200 maka dikategorikan sebagai “Besar”, jika ≥ 120 sebagai “Sedang”, dan selebihnya sebagai “Kecil”. Berdasarkan nilai yang diberikan, rumah dengan luas 150.0 m² masuk kategori “Sedang”. Selanjutnya, Latihan 2 menunjukkan penggunaan perulangan for untuk memproses daftar harga rumah harga_rumah = [150, 200, 175, 300, 250]. Dalam setiap perulangan, program memeriksa apakah harga rumah lebih dari 200; jika iya, maka variabel penghitung jumlah_mahal ditambah satu. Hasil akhir menunjukkan bahwa terdapat dua rumah dengan harga di atas 200 juta.

Praktik E.1 Membuat fungsi.

```

# Latihan 1: Fungsi sederhana untuk klasifikasi berdasarkan luas
rumah

```

```

def klasifikasi_luas(luas):

```

```

    """Mengklasifikasikan rumah berdasarkan luas (m²)."""

```



```

    if luas >= 200:
        return "Besar"
    elif luas >= 120:
        return "Sedang"
    else:
        return "Kecil"
# Variabel untuk fitur
luas_rumah = 150.0
# Output: Menampilkan hasil klasifikasi
print("=== Latihan 1: Fungsi Sederhana ===")
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m²")
print(f"Kategori: {klasifikasi_luas(luas_rumah)}")

```

OUTPUT

```

=== Latihan 1: Fungsi Sederhana ===
Luas rumah: 150.0 m²
Kategori: Sedang

```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah membuat fungsi.Fungsi bernama klasifikasi_luas(luas) menerima satu parameter, yaitu luas, yang merepresentasikan ukuran rumah dalam meter persegi. Di dalam fungsi, digunakan struktur pengondisian (if-elif-else) untuk menentukan kategori rumah: jika luas rumah ≥ 200 m² maka dikategorikan sebagai “Besar”, jika ≥ 120 m² maka dikategorikan “Sedang”, dan jika di bawah 120 m² maka dikategorikan “Kecil”. Nilai luas_rumah ditetapkan sebesar 150.0 m², kemudian fungsi tersebut dipanggil untuk menentukan kategorinya. Hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa rumah dengan luas 150.0 m² termasuk dalam kategori “Sedang”.

LATIHAN

LATIHAN 1

Dari Praktik B.1

1. Tambahkan list baru bernama `usia_rumah` yang berisi usia rumah (dalam tahun), misalnya `[5, 10, 8, 15, 12, 7, 9]`.
2. Hitung rata-rata usia rumah menggunakan `sum()` dan `len()`.
3. Tambahkan usia baru (misalnya, 11) ke list `usia_rumah` menggunakan `append()`.

Program:

```
# Latihan 1: Membuat dan mengisi list
# Variabel list untuk menyimpan data fitur (misalnya, harga rumah
dalam juta)
harga_rumah = [150, 200, 175, 300, 250, 180, 220]
# Variabel list untuk menyimpan label (1: Mahal, 0: Murah)
label = [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
# Variabel list baru untuk menyimpan usia rumah (dalam tahun)
usia_rumah = [5, 10, 8, 15, 12, 7, 9]
# Output: Menampilkan isi list
print("=== Latihan 1: Isi List ===")
print("Harga Rumah (juta):", harga_rumah)
print("Label (0=Murah, 1=Mahal):", label)
print("Usia Rumah (tahun):", usia_rumah)

# Latihan 2: Mengakses dan memodifikasi elemen list
elemen_pertama = harga_rumah[0]
elemen_terakhir = harga_rumah[-1]
harga_rumah[1] = 210
print("\n=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi List ===")
print("Elemen pertama:", elemen_pertama)
print("Elemen terakhir:", elemen_terakhir)
print("List harga setelah modifikasi:", harga_rumah)

# Latihan 3: Operasi dasar pada list
rata_rata_harga = sum(harga_rumah) / len(harga_rumah)
```

```

# Tambahkan data baru ke list
harga_rumah.append(270)
label.append(1)
usia_rumah.append(11) # Menambahkan usia baru
print("\n=== Latihan 3: Operasi Dasar List ===")
print(f"Rata-rata harga rumah: {rata_rata_harga:.2f} juta")
print("List harga setelah append:", harga_rumah)
print("List label setelah append:", label)
print("List usia rumah setelah append:", usia_rumah)
# Hitung rata-rata usia rumah
rata_rata_usia = sum(usia_rumah) / len(usia_rumah)
print(f"Rata-rata usia rumah: {rata_rata_usia:.2f} tahun")

# Latihan 4: Filtering list untuk preprocessing data
harga_mahal = [harga for harga in harga_rumah if harga > 200]
print("\n=== Latihan 4: Filtering List ===")
print("Harga rumah di atas 200 juta:", harga_mahal)

# Latihan 5: Mengurutkan list
harga_urut = sorted(harga_rumah)
harga_urut_balik = sorted(harga_rumah, reverse=True)
print("\n=== Latihan 5: Mengurutkan List ===")
print("Harga rumah (urut kecil ke besar):", harga_urut)
print("Harga rumah (urut besar ke kecil):", harga_urut_balik)

```

OUTPUT:

```

=== Latihan 1: Isi List ===
Harga Rumah (juta): [150, 200, 175, 300, 250, 180, 220]
Label (0=Murah, 1=Mahal): [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1]
Usia Rumah (tahun): [5, 10, 8, 15, 12, 7, 9]

=== Latihan 2: Akses dan Modifikasi List ===
Elemen pertama: 150

```

Elemen terakhir: 220

List harga setelah modifikasi: [150, 210, 175, 300, 250, 180, 220]

=== Latihan 3: Operasi Dasar List ===

Rata-rata harga rumah: 212.14 juta

List harga setelah append: [150, 210, 175, 300, 250, 180, 220, 270]

List label setelah append: [0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1]

List usia rumah setelah append: [5, 10, 8, 15, 12, 7, 9, 11]

Rata-rata usia rumah: 9.62 tahun

=== Latihan 4: Filtering List ===

Harga rumah di atas 200 juta: [210, 300, 250, 220, 270]

=== Latihan 5: Mengurutkan List ===

Harga rumah (urut kecil ke besar): [150, 175, 180, 210, 220, 250, 270, 300]

Harga rumah (urut besar ke kecil): [300, 270, 250, 220, 210, 180, 175, 150]

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah memodifikasi program B1 dengan menambahkan list tahun rumah ,perhitungan rata rata dan penambahan data baru.harga_rumah, label, dan usia_rumah, masing-masing berisi nilai harga dalam juta rupiah, kategori mahal atau murah (1 dan 0), serta usia rumah dalam tahun. Program kemudian menampilkan isi list dan melakukan akses elemen pertama serta terakhir, sekaligus memodifikasi elemen tertentu menggunakan indeks. Selanjutnya, dilakukan operasi dasar seperti menghitung rata-rata harga rumah dengan fungsi sum() dan len(), menambahkan data baru menggunakan append(), serta menghitung rata-rata usia rumah.

LATIHAN 2

Dari Praktik D.1

1. Tambahkan kondisi baru di Latihan 1 untuk mengklasifikasikan rumah dengan luas di bawah 80 m² sebagai "Sangat Kecil".
2. Modifikasi struktur if-elif-else untuk menyertakan kondisi ini.
3. Tampilkan hasil klasifikasi untuk luas_rumah = 70.0 sebagai tes tambahan.

PROGRAM:

```
# Latihan 1: Pengondisian dengan if-elif-else
# Variabel untuk fitur rumah (luas dalam m²)
luas_rumah = 150.0
# Klasifikasi rumah berdasarkan luas (dengan tambahan kategori
"Sangat Kecil")
if luas_rumah >= 200:
    kategori = "Besar"
elif luas_rumah >= 120:
    kategori = "Sedang"
elif luas_rumah >= 80:
    kategori = "Kecil"
else:
    kategori = "Sangat Kecil"
# Output: Menampilkan hasil klasifikasi
print("=== Latihan 1: Pengondisian if-elif-else ===")
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m²")
print(f"Kategori rumah: {kategori}")
# Tes tambahan untuk luas rumah = 70.0
luas_rumah = 70.0
if luas_rumah >= 200:
    kategori = "Besar"
elif luas_rumah >= 120:
    kategori = "Sedang"
elif luas_rumah >= 80:
    kategori = "Kecil"
else:
```

```

    kategori = "Sangat Kecil"
print("\n=== Tes Tambahan ===")
print(f"Luas rumah: {luas_rumah} m²")
print(f"Kategori rumah: {kategori}")

# Latihan 2: Perulangan for untuk memproses data
# List harga rumah untuk iterasi
harga_rumah = [150, 200, 175, 300, 250]
# Variabel untuk menghitung jumlah rumah mahal (harga > 200)
jumlah_mahal = 0
for harga in harga_rumah:
    if harga > 200:
        jumlah_mahal += 1
# Output: Menampilkan hasil perulangan
print("\n=== Latihan 2: Perulangan for ===")
print(f"Harga rumah: {harga_rumah}")
print(f"Jumlah rumah mahal (harga > 200): {jumlah_mahal}")

```

OUTPUT:

```

=== Latihan 1: Pengondisian if-elif-else ===

```

```

Luas rumah: 150.0 m²

```

```

Kategori rumah: Sedang

```

```

=== Tes Tambahan ===

```

```

Luas rumah: 70.0 m²

```

```

Kategori rumah: Sangat Kecil

```

```

=== Latihan 2: Perulangan for ===

```

```

Harga rumah: [150, 200, 175, 300, 250]

```

```

Jumlah rumah mahal (harga > 200): 2

```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah memodifikasi praktik D1 dengan menambahkan klasifikasi rumah dengan luas di bawah 80 m^2 "Sangat Kecil". dan memodifikasi struktur untuk menyertakan kondisi ini dan tampilkan hasil klasifikasi untuk luas_rumah=70.0 sebagai tes tambahan..Pada bagian pertama, program mengklasifikasikan rumah berdasarkan luasnya ke dalam empat kategori, yaitu "Besar" untuk rumah dengan luas di atas atau sama dengan 200 m^2 , "Sedang" untuk rumah dengan luas antara $120\text{--}199 \text{ m}^2$, "Kecil" untuk rumah dengan luas antara $80\text{--}119 \text{ m}^2$, dan "Sangat Kecil" untuk rumah dengan luas di bawah 80 m^2 . Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa rumah dengan luas 150 m^2 termasuk kategori "Sedang", sedangkan rumah dengan luas 70 m^2 termasuk kategori "Sangat Kecil". Pada bagian kedua, program menggunakan perulangan for untuk menghitung jumlah rumah mahal dari daftar harga rumah menggunakan kondisi if harga > 200. Dari hasil perhitungan, diperoleh bahwa terdapat dua rumah yang termasuk kategori mahal karena harganya melebihi 200 juta.

TUGAS

TUGAS 1

PROGRAM

```
# Latihan: Fungsi untuk menghitung rata-rata dan deviasi standar
# Fungsi untuk menghitung rata-rata
def hitung_rata_rata(data):
    return sum(data) / len(data)
# Fungsi untuk menghitung deviasi standar
def hitung_deviasi_standar(data):
    rata_rata = hitung_rata_rata(data)
    varian = sum((x - rata_rata) ** 2 for x in data) / len(data)
    return varian ** 0.5 # akar dari varian
# Data contoh (misalnya, harga rumah dalam juta)
data = [150, 200, 175, 300, 250]
# Menggunakan fungsi
rata2 = hitung_rata_rata(data)
```

```

deviasi = hitung_deviasi_standar(data)
# Output hasil
print("=== Hasil Perhitungan ===")
print(f>Data: {data}")
print(f>Rata-rata: {rata2:.2f}")
print(f>Deviasi standar: {deviasi:.2f}")

```

OUTPUT

```

=== Hasil Perhitungan ===
Data: [150, 200, 175, 300, 250]
Rata-rata: 215.00
Deviasi standar: 53.85

```

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah fungsi menghitung rata rata dan deviasi standar. Fungsi `hitung_rata_rata(data)` digunakan untuk menjumlahkan seluruh elemen dalam list dan membaginya dengan jumlah data, sedangkan fungsi `hitung_deviasi_standar(data)` menghitung jarak setiap nilai terhadap rata-rata, kemudian mencari akar kuadrat dari rata-rata kuadrat selisih tersebut untuk memperoleh deviasi standar. Pada contoh ini, data berisi lima nilai yaitu [150, 200, 175, 300, 250]. Program menghitung rata-rata sebesar 215.00 dan deviasi standar sekitar 51.96, yang menunjukkan bahwa sebagian besar data memiliki penyebaran sekitar 52 satuan dari nilai rata-rata.

TUGAS 2

1. Buat list berisi vektor Skor (numerik), Nama (karakter), dan Kategori (faktor).
2. Tambahkan elemen baru berupa matriks 2x2 ke list tersebut.
3. Akses dan ubah elemen kedua dari vektor Nama.

PROGRAM:

```

# Latihan: Manipulasi List dengan Berbagai Tipe Data
# 1. Membuat list berisi vektor Skor (numerik), Nama
(karakter), dan Kategori (faktor)
Skor = [85, 90, 78]
Nama = ["Andi", "Budi", "Citra"]

```



```
Kategori = ["A", "A", "B"] # dapat dianggap sebagai faktor
atau label kategori
```

```
data = [Skor, Nama, Kategori]
print("=== Isi Awal List ===")
print("Data:", data)
```

```
# 2. Menambahkan elemen baru berupa matriks 2x2 ke list
matriks = [[1, 2],
            [3, 4]]
data.append(matriks)
print("\n=== Setelah Menambahkan Matriks 2x2 ===")
print("Data:", data)
```

```
# 3. Mengakses dan mengubah elemen kedua dari vektor Nama
print("\n=== Sebelum Perubahan ===")
print("Nama:", Nama)
Nama[1] = "Bayu" # Mengubah "Budi" menjadi "Bayu"
print("\n=== Setelah Perubahan ===")
print("Nama:", Nama)
```

OUTPUT

```
=== Isi Awal List ===
```

```
Data: [[85, 90, 78], ['Andi', 'Budi', 'Citra'], ['A', 'A',
'B']]
```

```
=== Setelah Menambahkan Matriks 2x2 ===
```

```
Data: [[85, 90, 78], ['Andi', 'Budi', 'Citra'], ['A', 'A',
'B'], [[1, 2], [3, 4]]]
```

```
=== Sebelum Perubahan ===
```

```
Nama: ['Andi', 'Budi', 'Citra']
```

=== Setelah Perubahan ===

Nama: ['Andi', 'Bayu', 'Citra']

PEMBAHASAN:

Program diatas adalah penggunaan list dengan berbagai data seperti vektor numerik, karakter, dan kategori. Pertama, dibuat tiga vektor: Skor berisi nilai numerik, Nama berisi string, dan Kategori berisi label yang berperan sebagai faktor. Ketiganya digabung ke dalam satu list bernama data, yang kemudian menampung seluruh elemen tersebut. Selanjutnya, program menambahkan sebuah elemen baru berupa matriks 2x2 ke dalam list dengan menggunakan metode append(). Setelah itu, program mengakses dan memodifikasi elemen kedua dari vektor Nama dengan mengganti nilai “Budi” menjadi “Bayu”.